

FORUS: UMA PLATAFORMA MÓVEL PARA INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

RESUMO

Introdução: As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios enfrentados pela sociedade contemporânea, exigindo ações coletivas capazes de reduzir os impactos ambientais e promover o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelece o ODS 13, que busca incentivar ações voltadas ao combate das mudanças climáticas. Entretanto, observa-se que grande parte da população, especialmente em comunidades socialmente vulneráveis, enfrenta dificuldades tanto no acesso à informação quanto na participação ativa em iniciativas ambientais. Além disso, a falta de incentivos concretos contribui para a baixa adesão a práticas sustentáveis. Segundo Deterding et al. (2011), a gamificação pode ser utilizada como estratégia para aumentar a motivação e o engajamento dos usuários em diferentes contextos.

Objetivo: Desenvolver o FORUS, um aplicativo móvel responsivo voltado à promoção da sustentabilidade e da inclusão social, incentivando a participação da população em atividades ambientais, como reciclagem, plantio de árvores e participação em ações comunitárias. A plataforma permitirá que os usuários acumulem pontos por meio dessas atividades, convertendo-os em recompensas e benefícios. Além disso, o sistema contará com um assistente virtual baseado em inteligência artificial, responsável por orientar os usuários durante a utilização da plataforma, esclarecer dúvidas ambientais e recomendar ações sustentáveis adequadas ao perfil de cada participante.

Metodologia: O desenvolvimento do aplicativo será realizado utilizando tecnologias web modernas, como HTML, CSS e JavaScript, permitindo compatibilidade com dispositivos móveis e desktops. A aplicação utilizará elementos de gamificação, incluindo sistema de pontuação, conquistas, recompensas e acompanhamento de progresso individual, com o objetivo de aumentar o engajamento dos participantes. Conforme Werbach e Hunter (2012), a aplicação de mecânicas de jogos em ambientes não lúdicos contribui significativamente para a motivação dos usuários. A inteligência artificial será implementada por meio de um assistente virtual capaz de responder dúvidas frequentes, orientar a navegação no sistema e recomendar práticas sustentáveis personalizadas. De acordo com Russell e Norvig (2020), sistemas inteligentes podem melhorar a experiência do usuário e facilitar a interação entre pessoas e tecnologias digitais. O projeto também contará com modelagem UML, incluindo diagramas de Caso de Uso, Classes e Estados, permitindo uma representação estruturada dos requisitos e do funcionamento da aplicação.

Resultados Esperados: Espera-se que o FORUS aumente significativamente a participação da população em ações sustentáveis, promovendo mudanças de comportamento por meio de incentivos e recompensas. Também se espera ampliar a inclusão digital, oferecendo uma interface simples, acessível e apoiada por inteligência artificial, especialmente para usuários com menor familiaridade tecnológica. Além disso, a plataforma pretende fortalecer a conscientização ambiental e estimular a formação de comunidades engajadas em práticas sustentáveis. Conforme Hamari et al. (2014), sistemas gamificados apresentam elevado potencial para aumentar o envolvimento dos usuários e favorecer a continuidade da participação.

Considerações Finais: O FORUS demonstra o potencial da tecnologia como ferramenta de transformação social e ambiental, integrando desenvolvimento de aplicativos móveis, inteligência artificial, gamificação e experiência do usuário em uma única solução. Ao alinhar inovação tecnológica aos objetivos do ODS 13, o projeto contribui para a construção de uma sociedade mais sustentável, participativa e inclusiva. Dessa forma, a proposta apresenta-se como uma alternativa viável para estimular ações ambientais positivas e ampliar o acesso da população a iniciativas de impacto socioambiental.

ANEXO 2

IDENTIFICAÇÃO	
Curso: Engenharia de software	Série: 7ºSB
ACADÊMICOS	
RA:21044082-2	Nome:Vinícius Seifert Foncea
RA:23118770-2	Nome:Lauren Kunz e Silva
RA:	Nome:
TÍTULO	
Forus	
LINK DO VÍDEO (YouTube)	
https://youtu.be/_C_27nel_IU	
ITENS ADICIONAIS	
https://github.com/Vexus9146/AEP12-06-2026	

--